**Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAJ/UFRN**
**TAD0018 - Processamento Digital de Imagens - Turma 01**
**Projeto da Unidade II**

Tema: Segmentação, identificação e contagem de sementes

Os alunos formarão grupos de três integrantes para desenvolver e avaliar um método computacional para a identificação e contagem automática de sementes dispostas sobre uma superfície de EVA. O professor fornecerá aos grupos o EVA e as sementes que deverão ser utilizados no experimento. A partir desses materiais, cada grupo deverá planejar a aquisição das imagens e a avaliação experimental do método desenvolvido.

O estudo visa responder às seguintes questões:

- “Com que precisão e estabilidade é possível identificar e contar automaticamente as sementes presentes em imagens adquiridas nas condições experimentais estabelecidas?”
- “O desempenho observado durante o desenvolvimento do método é mantido quando ele é aplicado a novas imagens, não utilizadas durante seu desenvolvimento e ajuste?”

O cenário experimental deverá compreender pelo menos 20 imagens adquiridas utilizando a mesma superfície de EVA. Cada imagem deverá conter entre 15 e 30 sementes, dispostas em diferentes quantidades e configurações espaciais, incluindo sementes isoladas e diferentes situações de contato entre sementes, sem sobreposição entre elas. As configurações deverão permitir avaliar o desempenho do método nessas diferentes situações. Para esse cenário, deve ser realizado um estudo para quantificar, por uma ou mais métricas, as seguintes características:

- Características das sementes: a quantidade, área (número de pixels), perímetro (em pixels) e circularidade (adimensional).
- A qualidade da identificação e localização de regiões de sementes;
- A qualidade da segmentação das sementes;
- A capacidade de generalização do método para novas imagens.

O grupo deverá estabelecer um conjunto de referência que permita conhecer a quantidade real de sementes em todas as imagens adquiridas. Para a avaliação individual da identificação, localização e segmentação, deverá ser utilizado um subconjunto de pelo menos 10 imagens, contendo referências da localização e da região ocupada por cada semente. Esse subconjunto deverá contemplar imagens destinadas ao desenvolvimento e imagens independentes utilizadas na avaliação da generalização.

Para a construção das referências individuais, os grupos poderão utilizar ferramentas de anotação de imagens, como CVAT[1] ou Labelme[2], que permitem delimitar e identificar objetos individualmente. A escolha da ferramenta e dos procedimentos de anotação ficará sob responsabilidade do grupo, que deverá justificar como as referências foram produzidas e verificadas. As anotações utilizadas na avaliação deverão ser disponibilizadas juntamente com os demais dados do experimento.

As técnicas de processamento digital de imagens utilizadas para atingir esses objetivos deverão ser escolhidas pelo grupo. Não é necessário utilizar todas as técnicas estudadas na unidade. A seleção das técnicas, seu funcionamento, sua combinação e seus parâmetros deverão ser justificados, considerando as características das imagens, das sementes e dos resultados obtidos.

O método deverá determinar a quantidade de sementes em cada imagem e calcular a área, o perímetro e a circularidade de cada semente identificada. A qualidade da contagem deverá ser avaliada quantitativamente por meio da comparação entre a quantidade real de sementes e a quantidade determinada automaticamente. A qualidade da identificação e da segmentação deverá ser avaliada conforme os critérios apresentados a seguir. A circularidade pode ser determinada em função da área (A) e do perímetro (P), ambos em pixels, conforme a fórmula:

$$\text{circularidade} = (4\pi A)/P^2.$$

A circularidade assume o valor 1 quando a região representa um círculo perfeito e $\pi/4$ quando representa um quadrado perfeito. Observe que essa medida é adimensional, ou seja, é independente da orientação e tamanho.

Para a identificação e localização, deverão ser utilizadas métricas quantitativas que considerem a correspondência entre as bounding boxes (menor retângulo que contém todos os pixels de uma semente) de referência e aquelas produzidas pelo método. A avaliação deverá permitir caracterizar identificações corretas, sementes não identificadas, identificações incorretas e a qualidade da localização dos objetos. Nesse caso, uma semente constitui um objeto independente, inclusive quando estiver em contato com outras, de modo que elas devem ser consideradas individualmente.

A avaliação da segmentação deverá considerar a correspondência entre os pixels pertencentes a cada semente nas regiões de referência e aqueles identificados pelo método computacional. As métricas utilizadas deverão permitir quantificar os pixels corretamente identificados, os pixels das sementes não identificados e os pixels incorretamente classificados como pertencentes às sementes. A avaliação deverá considerar a individualização dos objetos, de modo que uma região contendo múltiplas sementes não seja considerada equivalente à segmentação correta de cada uma delas.

---

[1] https://www.cvat.ai/
[2] https://labelme.io/

Os resultados deverão ser analisados estatisticamente, de modo a caracterizar a tendência central, a variabilidade e a estabilidade do desempenho entre as imagens. O grupo deverá selecionar e justificar as medidas e os procedimentos estatísticos utilizados, considerando os objetivos de avaliação e a quantidade de observações disponíveis.

## Avaliação da Generalização

Parte das imagens adquiridas deverá constituir um conjunto independente para avaliação da generalização do método. Essas imagens não poderão ser utilizadas na escolha das técnicas de processamento, na definição de parâmetros e limiares ou em qualquer outra decisão relacionada ao desenvolvimento e ajuste do método. O conjunto deverá conter imagens em quantidade suficiente para permitir a avaliação quantitativa da variabilidade do desempenho, cabendo ao grupo justificar essa quantidade.

Após a conclusão do desenvolvimento, o método deverá ser aplicado às imagens independentes, sem novos ajustes. Os resultados deverão permitir comparar o desempenho obtido durante o desenvolvimento com aquele observado nas novas imagens, discutindo evidências de generalização, possíveis perdas de desempenho e limitações do método.

A estratégia utilizada para separar as imagens destinadas ao desenvolvimento e à avaliação da generalização deverá ser definida e justificada pelo grupo.

## Entregas

- Relatório com as seções de materiais e métodos, resultados e conclusão.
    - A seção de materiais e métodos deverá apresentar as condições de aquisição das imagens, o método computacional e seus parâmetros, a descrição detalhada das métricas utilizadas, incluindo o que cada uma avalia, e os procedimentos adotados para a avaliação quantitativa.
    - A seção de resultados deverá apresentar os valores obtidos pelas métricas e discutir os resultados das avaliações realizadas.
    - A conclusão deverá indicar quais objetivos foram alcançados e apresentar as principais limitações identificadas e discutidas na seção de resultados.
    - Poderão ser incluídas outras informações que o grupo considere necessárias para a compreensão do projeto.
- O método computacional deverá receber, como argumento da linha de comando de um script em Python, o caminho de uma imagem adquirida nas condições estabelecidas pelo experimento. A partir dessa entrada, deverá executar automaticamente todas as etapas necessárias à identificação, segmentação, contagem e caracterização individual das sementes, sem

intervenções manuais específicas para cada imagem. O script deverá fornecer como saída:
    - a quantidade de sementes na imagem;
    - uma imagem contendo a representação visual das bounding boxes e dos contornos individuais das sementes identificadas;
    - uma imagem com todas as sementes segmentadas (pixels originais) sobre um fundo preto;
    - um arquivo CSV com as posições das sementes (pontos que definem o bounding box, isto é, canto superior esquerdo e canto inferior direito), a área, o perímetro e a circularidade de cada semente identificada na imagem.
- Dados utilizados nas avaliações quantitativa e estatística, incluindo todas as imagens adquiridas, a identificação daquelas destinadas ao desenvolvimento e à avaliação da generalização, bem como as referências individuais utilizadas na validação. Cada imagem deverá conter uma etiqueta de identificação sobre o EVA, que poderá ser confeccionada com um pedaço de papel contendo o número da aquisição;
- Slides da apresentação, considerando uma apresentação de 10 minutos. A apresentação será interrompida caso ultrapasse o tempo estipulado.

Todos os artefatos deverão ser compactados em um único arquivo de extensão .zip, que deverá ser submetido na tarefa cadastrada no SIGAA até as 12 horas do dia 28 de outubro de 2026. Não serão aceitos links ou entregas por e-mail. Somente será considerado o conteúdo submetido pelo SIGAA.

## Avaliação do Projeto

A avaliação será realizada por meio de duas sessões de acompanhamento e da apresentação final, nas quais os integrantes deverão explicar e justificar o trabalho desenvolvido. Cada grupo deverá agendar as duas sessões de acompanhamento e apresentar o projeto no dia 29 de outubro de 2026.

A pontuação será distribuída igualmente entre as duas sessões de acompanhamento e a apresentação final. Portanto, os grupos que realizarem apenas a apresentação poderão obter, no máximo, um terço da nota total.

As decisões relacionadas ao planejamento experimental, à aquisição e ao processamento das imagens, ao funcionamento dos métodos estudados em aula, à escolha das métricas de avaliação e aos procedimentos estatísticos deverão ser justificadas.

Todos os integrantes deverão conseguir explicar e justificar as decisões tomadas pelo grupo.

Para os acompanhamentos, são esperados os seguintes desenvolvimentos:

- Acompanhamento 1: apresentação do desenho experimental, incluindo o planejamento da aquisição e identificação das imagens, as métricas de avaliação quantitativa e as técnicas de processamento digital de imagens

previstas, além de uma versão preliminar da seção de materiais e métodos do relatório.

- Acompanhamento 2: apresentação dos ajustes solicitados no primeiro acompanhamento, das imagens adquiridas, do método computacional desenvolvido e dos resultados das métricas, além de versões preliminares das seções de resultados e conclusão do relatório e dos slides da apresentação.
- Apresentação: apresentação do projeto para a turma, contemplando os ajustes solicitados no segundo acompanhamento.